חוברת פתרונות מפורטים

לקובץ התרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 1: פתרונות תרגילי הבית

אג״ח עם קופון קבוע: שווי בטבלה וב-NPV או ב-PV, פרמיה ונכיון, קופון חצי שנתי ורבעוני והמרת ריבית

הפתרונות בפרק 1 בחוברת הפתרונות, לתרגילי הבית של השיעור, באותו מספור. פותחים רק אחרי שפותרים.

1. **1.1** מושג האג״ח: אג״ח מול הלוואה
2. **1.2** שווי אג״ח קופון קבוע, תשלום שנתי
3. **1.4** התאמת ריבית נקובה ותשואה לפדיון לחצי שנה
4. **1.5** גובה הפרמיה
5. **1.6** אג״ח עם קופון רבעוני
6. **1.8** מי קובע את התשואה לפדיון ומוסכמות ברירת מחדל
7. **1.9** ספירת קופונים לפי תאריכים, תשלום חצי שנתי
8. **1.17** השוואת שווי של שתי סדרות לפי תדירות הקופון
9. **1.18** פרמיה או פארי כשהריבית הנקובה שווה לתשואה לפדיון והתשלום חצי שנתי

> שאר התרגילים בפרק 1 עוסקים באג״ח לשיעורין ובשווי בין מועדי תשלום, ונמצאים בתרגילי הבית של שיעור 2.

הנחיות לשימוש בחוברת

החוברת כוללת פתרון מפורט לכל התרגילים בקובץ התרגילים, באותו סדר ובאותו מספור: תרגילי השיעור, התרגילים המאתגרים ותרגילי הבחינה, סעיף אחר סעיף. הפתרונות הולכים בדיוק בדרך שבה נפתרו התרגילים המקבילים במחברת ההרצאות.

- בראש כל פרק מופיעה תיבה עם השיטה והנוסחאות מהשיעור.
- כל פתרון מתחיל במה נתון ומה נדרש, ממשיך בשלבים (טבלת תזרימים, הפונקציה באקסל והארגומנטים שלה, חישובי ביניים), ומסתיים בתשובה הנכונה ובטעויות הנפוצות שמובילות למסיחים.
- לצד החוברת יש קובץ אקסל עם אותם פתרונות בנוסחאות חיות, גיליון לכל שיעור.
- מומלץ לפתור קודם את התרגיל בעצמכם, ורק אחר כך לבדוק מול הפתרון.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

תרגיל 1.1 מושג האג״ח: אג״ח מול הלוואה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״פלאפל בשמיים״ בע״מ צריכה מימון לפתיחת סניפים חדשים. מנהלת הכספים מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג״ח.

לפי ההבחנה שהוצגה בשיעור, איזו מהטענות נכונה?

א. באג״ח החברה קובעת גם את הסכום שתקבל היום וגם את סכומי התשלומים העתידיים, ולכן אג״ח זהה להלוואה בכל מובן.

ב. באג״ח הסכום שהחברה מקבלת בהנפקה שווה תמיד לערך הנקוב שקבעה.

ג. באג״ח החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת הסכום שתקבל היום קובעים רוכשי האג״ח.

ד. באג״ח המשקיעים קובעים את גובה הקופונים, והחברה קובעת את הסכום שתקבל היום.

ה. באג״ח המשקיעים מהוונים את התזרימים בריבית הנקובה, ולכן את המחיר בפועל קובעת החברה.

פתרון

נתון: חברת ״פלאפל בשמיים״ בע״מ מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג״ח.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה לפי ההבחנה בין אג״ח להלוואה שהוצגה בשיעור.

שלב 1: מהי אג״ח

אג״ח היא מסמך שמנפיקה החברה, והוא מגדיר סכום וגם עיתוי של תזרימי מזומנים (מה ישולם ומתי ישולם) שיגיעו לידי מי שרוכש ומחזיק את האג״ח. החברה המנפיקה מתחייבת לבצע את התשלומים המוגדרים. **הצד שקובע מה תהיה התמורה בעד האג״ח הוא רוכש האג״ח.**

שלב 2: אג״ח מול הלוואה

במובן אחד אג״ח דומה להלוואה: הצד שמגייס מקבל כסף היום ומתחייב לשלם בעתיד.

ההבדל: באג״ח הסכום שמתקבל היום נקבע על ידי הצד המשלם (הרוכש) ולא על ידי הצד המגייס.

בתמצית, כמו בשיעור:

הלוואה = ״אני (החברה) רוצה 100,000 ל-5 שנים. כמה אחזיר כל שנה?״

אג״ח = ״אני (החברה) מתחייבת לשלם לך 30,000 ש״ח כל שנה 7 שנים. כמה אתה מוכן לשלם לי היום בעד זאת?״

ההבחנה מהשיעור

	מה החברה קובעת	מה נקבע על ידי הצד השני
הלוואה	הסכום שמתקבל היום	סכומי ההחזר
אג״ח	מה ישולם ומתי (קופונים וערך נקוב)	הסכום שמשולם היום (המחיר)

שלב 3: המסקנה

טענה ג מתארת בדיוק את ההבחנה: החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת הסכום שתקבל היום קובעים רוכשי האג״ח. הם מעריכים את ההצעה מול האלטרנטיבה שלהם, כלומר מהוונים את התזרימים בשיעור התשואה לפדיון.

התשובה הנכונה: ג (החברה קובעת מה ישולם ומתי, ואת המחיר קובעים רוכשי האג״ח)

- א: באג״ח החברה לא קובעת את הסכום שתקבל היום. זה בדיוק ההבדל מהלוואה.
- ב: התמורה בהנפקה היא הערך הנוכחי של התזרימים בשיעור התשואה לפדיון, ובדרך כלל שונה מהערך הנקוב (פרמיה או נכיון).
- ד: את הקופונים קובעת החברה המנפיקה (ריבית נקובה × ערך נקוב), ואת המחיר קובעים המשקיעים. הטענה הופכת את התפקידים.
- ה: המשקיעים מהוונים בשיעור התשואה לפדיון ולא בריבית הנקובה, ואת המחיר קובעים הם ולא החברה.

תרגיל 1.2 שווי אג״ח קופון קבוע, תשלום שנתי רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

רשת המאפיות ״שקדיה״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 300,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6%, המשולמת בסוף כל שנה, לראשונה ב-31.12.2026. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-31.12.2031.

שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 254,703

ב. 259,627

ג. 264,993

ד. 300,000

ה. 344,256

פתרון

נתון: ערך נקוב 300,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת בסוף כל שנה, לראשונה ב-31.12.2026; פירעון הערך הנקוב בתשלום אחד ב-31.12.2031; הנפקה ב-1.1.2026; שיעור תשואה לפדיון 9% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה, מעוגל לש״ח שלם.

שלב 1: הקופון

הרכיב הראשון של התשלום התקופתי הוא המכפלה הפשוטה של הריבית הנקובה בערך הנקוב. כאשר הערך הנקוב קבוע, הקופון קבוע.

$$6\% \times 300{,}000 = 18{,}000$$

שלב 2: לוח התזרימים

כמו במיני תדריך של שאלה בסיסית 2: עמודה 1 תאריך התזרים, עמודה 2 קופון, עמודה 3 תשלום הערך הנקוב, עמודה 4 תזרים כולל CF (קופון + ערך נקוב). הקופונים משולמים ב-31.12 של השנים 2026 עד 2031, כלומר 6 קופונים. הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן לתשלום הקופון האחרון מתווסף גם הערך הנקוב.

לוח התזרימים (ש״ח)

תאריך	קופון	ערך נקוב	CF
1.1.2026 (הנפקה)			
31.12.2026	18,000	0	18,000
31.12.2027	18,000	0	18,000
31.12.2028	18,000	0	18,000
31.12.2029	18,000	0	18,000
31.12.2030	18,000	0	18,000
31.12.2031	18,000	300,000	318,000

2031 - 2026 + 1 = 6

18,000 + 300,000 = 318,000

שלב 3: דרך 1, פונקציית PV

באיזו ריבית מהוונים? לא בריבית הנקובה 6%. שווי תמיד נקבע על בסיס האלטרנטיבה: המשקיע מהוון בשיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות, 9%. זה ה-rate. הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן אפשר להשתמש ב-PV.

PV(9%, 6, 18,000, 300,000) = -259,626.73

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	שיעור התשואה לפדיון (שנתי, כמו התשלומים)
nper	6	מספר הקופונים
pmt	18,000	הקופון הקבוע
fv	300,000	הערך הנקוב, נפרע בתשלום אחד בתום התקופה
PV = -259,626.73		

שלב 4: דרך 2, פונקציית NPV על עמודת CF

מסמנים את כל תזרימי האג״ח העתידיים בעמודת CF (במקרה זה, כולם) ומגדירים rate = 9%. זכרו: כל חישוב ערך נוכחי, לרבות ב-NPV, מבטא אותו לנקודת הזמן שהיא ״אחת אחורה״ ממועד התזרים הראשון. התזרים הראשון בעוד שנה, ולכן הקפיצה ״אחת אחורה״ מבטאת ערך ליום ההנפקה. סיימנו, לא צריך התאמות.

NPV(9%, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 318,000) = 259,626.73

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	תא העזר שבו שיעור התשואה לפדיון
values	עמודת CF, 6 השורות מ-31.12.2026 עד 31.12.2031	סימון כלל תזרימי האג״ח העתידיים
NPV = 259,626.73		

שלב 5: המשמעות

שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה. הסימן השלילי ב-PV מסמל שהמשקיע מוכן לשלם את הסכום. החברה מקבלת בהנפקה כ-259,627 ש״ח ומתחייבת לשלם את סדרת התזרימים שבעמודת CF. השווי נמוך מהערך הנקוב כי הריבית הנקובה (6%) נמוכה משיעור התשואה לפדיון (9%).

התשובה הנכונה: ב (259,627 ש״ח)

- א (254,703): ספירה של 7 קופונים במקום 6 (תקופה עודפת).
- ג (264,993): ספירה של 5 קופונים בלבד (תקופה חסרה).
- ד (300,000): היוון בריבית הנקובה 6%. הריבית הנקובה משמשת רק לחישוב הקופון.
- ה (344,256): החלפת תפקידים: קופון לפי 9% והיוון לפי 6%.

תרגיל 1.4 התאמת ריבית נקובה ותשואה לפדיון לחצי שנה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״ספינות הכנרת״ בע״מ הנפיקה אג״ח המשלמת ריבית שנתית נקובה של 7% פעמיים בשנה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 9.2025%.

כדי לחשב את השווי בטבלת תזרימים חצי שנתית צריך ריבית נקובה לחצי שנה (לחישוב הקופון) ושיעור תשואה לפדיון לחצי שנה (להיוון). איזה צמד נכון?

א. ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

ב. ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.60125%

ג. ריבית נקובה 3.4408%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

ד. ריבית נקובה 3.4408%, שיעור תשואה לפדיון 4.60125%

ה. ריבית נקובה 7%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%

פתרון

נתון: ריבית שנתית נקובה 7% המשולמת פעמיים בשנה; שיעור תשואה שנתי לפדיון 9.2025%.

נדרש: ריבית נקובה לחצי שנה (לחישוב הקופון) ושיעור תשואה לפדיון לחצי שנה (להיוון).

שלב 1: ריבית נקובה לחצי שנה, בחילוק

בחישובי אג״ח, המרה של הריבית הנקובה (למשל משנה לחצי שנה) מבוצעת תמיד על ידי חלוקה מתאימה. הריבית הנקובה משמשת רק לחישוב הקופון.

7% / 2 = 3.5%

שלב 2: שיעור תשואה לפדיון לחצי שנה, בחזקה

התזרימים חצי שנתיים, ולכן גם ה-rate צריך להיות חצי שנתי. האם מחלקים ב-2? לא! שיעור התשואה לפדיון הוא תמיד במונחים שנתיים ובמונחי ריבית אפקטיבית (ולא נקובה), ולכן ההתאמה מבוצעת בחזקה, כמו בשיעור: (1 + 10.25%)^0.5 - 1 = 5%.

(1 + 9.2025%)^0.5 - 1 = 4.5%

שלב 3: הטיפ של הביצה החומה

ריבית נקובה באג״ח: מחלקים. שיעור תשואה לפדיון באג״ח: מעלים בחזקה. בדיקה לאחור: שתי תקופות של 4.5% מחזירות בדיוק את השיעור השנתי.

(1 + 4.5%)^2 - 1 = 9.2025%

התשובה הנכונה: א (ריבית נקובה 3.5%, שיעור תשואה לפדיון 4.5%)

- ב (4.60125%): חלוקת שיעור התשואה לפדיון ב-2 (9.2025% / 2) במקום חזקה.
- ג (3.4408%): חזקה על הריבית הנקובה, (1 + 7%)^0.5 - 1, במקום חילוק.
- ד: שתי הטעויות יחד: חזקה על הריבית הנקובה וחילוק של שיעור התשואה לפדיון.
- ה (7%): שכחו להתאים את הריבית הנקובה לתקופת התשלום.

תרגיל 1.5 גובה הפרמיה רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת התוכנה ״באג קטן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד ב-31.12.2030. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% בסוף כל שנה. שיעור התשואה לפדיון בהנפקה הוא 5% לשנה.

בכמה ש״ח שווי האג״ח בהנפקה גבוה מערכה הנקוב (כלומר, מהו גובה הפרמיה)? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 86.59

ב. 100.00

ג. 101.51

ד. 140.92

ה. 1,086.59

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח; הנפקה ב-1.1.2026; פירעון בתשלום אחד ב-31.12.2030; ריבית שנתית נקובה 7% בסוף כל שנה; שיעור תשואה לפדיון 5% לשנה.

נדרש: גובה הפרמיה: בכמה שווי האג״ח בהנפקה גבוה מהערך הנקוב.

שלב 1: הפרמטרים לחישוב (כמו בשאלה 1 לבית)

תחילה: זו אג״ח שהערך הנקוב שלה נפרע בתשלום אחד, ולכן פונקציית חישוב השווי היא PV. מספר הקופונים: האג״ח משלמת ריבית בתום כל שנה עד וכולל 31.12.2030, כלומר 2026, 2027, 2028, 2029, 2030: 5 קופונים. גובה הקופון: מכפלה פשוטה של הריבית הנקובה בערך הנקוב.

$$2030 - 2026 + 1 = 5$$

$$1{,}000 \times 7\% = 70$$

שלב 2: שווי בפונקציית PV

rate הוא שיעור התשואה לפדיון (5%), nper מספר הקופונים הקבועים, pmt גובה הקופון ו-fv הערך הנקוב. שווי האג״ח לעולם חיובי: התוצאה השלילית מסמלת רק שהמשקיע יהיה מוכן לשלם סכום זה כדי לקבל את תזרימי האג״ח.

$$PV(5\%,\ 5,\ 70,\ 1{,}000) = -1{,}086.59$$

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	שיעור התשואה לפדיון
nper	5	מספר הקופונים הקבועים
pmt	70	גובה הקופון
fv	1,000	הערך הנקוב
PV = -1,086.59		

שלב 3: הרחבה, אותו חישוב בטבלה ו-NPV

אם ממש חייבים לפתור עם טבלה ו-NPV (כמו בהרחבה לשאלה 1 לבית): רושמים את התזרימים לפי זמן ומפעילים NPV. בשנה האחרונה מתקבל קופון 70 וגם הערך הנקוב: 1,070. התזרים הראשון בעוד שנה, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה בדיוק להנפקה.

התזרימים (ש״ח)

זמן	תאריך	תזרים
0	1.1.2026	
1	31.12.2026	70
2	31.12.2027	70
3	31.12.2028	70
4	31.12.2029	70
5	31.12.2030	1,070

70 + 1,000 = 1,070

NPV(5%, 70, 70, 70, 70, 1,070) = 1,086.59

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	שיעור התשואה לפדיון
values	עמודת תזרים, שורות 1 עד 5	כל התזרימים העתידיים
NPV = 1,086.59		

שלב 4: גובה הפרמיה

ריבית נקובה (7%) > (5%) rate: למשקיע ״אין אלטרנטיבה אטרקטיבית״, ולכן שווי האג״ח גבוה מהערך הנקוב. הפרמיה היא ההפרש בין השווי לערך הנקוב.

1,086.59 - 1,000 = 86.59

התשובה הנכונה: א (86.59 ש״ח)

- ב (100.00): חישוב נאיבי בלי היוון: 5 × 1,000 × (5% - 7%).
- ג (101.51): ספירה של 6 קופונים במקום 5.
- ד (140.92): היוון תקופה אחת פחות לכל תזרים, כאילו התזרים הראשון בזמן 0.
- ה (1,086.59): זה השווי עצמו ולא הפרמיה.

תרגיל 1.6 אג״ח עם קופון רבעוני רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

רשת חדרי הכושר ״זיעה קרה״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 4 שנים. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 6% בתדירות רבעונית. שיעור התשואה לפדיון הוא 12% לשנה.

מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 811.58

ב. 817.76

ג. 825.77

ד. 1,000.00

ה. 1,396.51

פתרון

נתון: ערך נקוב 1,000 ש״ח; פירעון בתשלום אחד בחלוף 4 שנים; ריבית שנתית נקובה 6% בתדירות רבעונית; שיעור תשואה לפדיון 12% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: ההייליט של השאלה, תיאום הריביות לרבעון

כאשר תדירות התשלומים באג״ח שונה משנה, מתאמים את שתי הריביות הרלוונטיות (כמו בשאלה 3 בשיעור): א. ריבית נקובה מתואמת על ידי חלוקה פשוטה. ב. שיעור תשואה לפדיון מתואם על בסיס נוסחת התאמת ריבית אפקטיבית (חזקה).

6% / 4 = 1.5%

(1 + 12%)^(1/4) - 1 = 2.8737%

שלב 2: הקופון ומספר התשלומים

קופון רבעוני = ריבית נקובה רבעונית × ערך נקוב. 4 שנים = 16 תשלומים רבעוניים. בתשלום ה-16 מתקבל גם הערך הנקוב.

1.5% × 1,000 = 15

4 × 4 = 16

15 + 1,000 = 1,015

שלב 3: לוח התזרימים הרבעוני

עמודות כמו בשאלה 3 בשיעור: זמן ברבעונים, קופון, ערך נקוב ו-CF (קופון + ערך נקוב). שורה 0 היא ההנפקה, בלי תזרים.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן - רבעונים	קופון	ערך נקוב	CF
0			
1	15	0	15
2	15	0	15
3	15	0	15
4	15	0	15
5	15	0	15
6	15	0	15
7	15	0	15
8	15	0	15
9	15	0	15
10	15	0	15
11	15	0	15
12	15	0	15
13	15	0	15
14	15	0	15
15	15	0	15
16	15	1,000	1,015

שלב 4: שווי ב-NPV

מפעילים NPV על עמודת CF (רבעונים 1 עד 16) עם ה-rate הרבעוני. התזרים הראשון בעוד רבעון, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה בדיוק להנפקה.

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.8737%	שיעור התשואה לפדיון לרבעון, (1 + 12%)^(1/4) - 1
values	עמודת CF, רבעונים 1 עד 16	כל התזרימים העתידיים
NPV = 825.77		

שלב 5: דרך נוספת, PV

הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן אפשר לחשב גם עם PV. rate הוא שיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום (רבעון), ו-nper הוא מספר התשלומים.

PV(2.8737%, 16, 15, 1,000) = -825.77

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.8737%	שיעור תשואה לפדיון לתקופת תשלום (רבעון)
nper	16	מספר התשלומים: כל רבעון, 4 שנים, לכן 16
pmt	15	הקופון הקבוע
fv	1,000	ערך נקוב שנפרע בתשלום אחד
PV = -825.77		

התשובה הנכונה: ג (825.77 ש״ח)

- א (811.58): חלוקת שיעור התשואה לפדיון ב-4 (3% לרבעון) במקום חזקה.
- ב (817.76): התעלמות מהתדירות: קופון שנתי 60, 4 תקופות והיוון ב-12%.
- ד (1,000.00): היוון בריבית הנקובה הרבעונית 1.5%.
- ה (1,396.51): קופון 60 בכל רבעון, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-4.

תרגיל 1.8 מי קובע את התשואה לפדיון ומוסכמות ברירת מחדל רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

משקיע פרטי שוקל לקנות אג״ח קונצרנית שמשלמת קופון כל חצי שנה, ומנסה להבין מהו שיעור התשואה לפדיון שמצוטט לו.

איזו מהטענות נכונה?

א. שיעור התשואה לפדיון נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג״ח, יחד עם הריבית הנקובה והקופונים.

ב. אג״ח קונצרנית היא אג״ח שמנפיקה המדינה, ולכן אין בה צורך בשיעור תשואה לפדיון.

ג. עלייה בשיעור התשואה לפדיון בשוק מגדילה את הקופונים שהאג״ח משלמת מאותו מועד ואילך.

ד. אם לא נאמר אחרת, שיעור התשואה לפדיון הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100 ש״ח.

ה. שיעור תשואה לפדיון של 8% לשנה שקול ל-4% לחצי שנה, כי האג״ח משלמת פעמיים בשנה.

פתרון

נתון: משקיע שוקל לקנות אג״ח קונצרנית שמשלמת קופון כל חצי שנה.

נדרש: לזהות את הטענה הנכונה על שיעור התשואה לפדיון ועל מוסכמות ברירת המחדל.

שלב 1: מי קובע את שיעור התשואה לפדיון

כמו בתשובה לשאלה של Bat Yam: את שיעור התשואה לפדיון לא קובעים המשקיעים וגם לא החברה המנפיקה, אלא השוק. זו ״ריבית השוק / ריבית על אג״ח דומות״. כל מה שהחישוב יודע לומר הוא מה יהיה השווי בכל תרחיש של rate. הקופונים נגזרים מהריבית הנקובה ונקבעו בתנאי האג״ח, ולכן הם לא משתנים כשהשוק זז.

שלב 2: מוסכמות ברירת מחדל

מהשיעור: ״שיעור התשואה לפדיון הוא תמיד במונחים שנתיים, אלא אם נאמר מפורשות אחרת״, והוא תמיד במונחי ריבית אפקטיבית. ובשאלה 5 לבית: ״ברירת מחדל: ערך נקוב 100 אם לא נאמר אחרת״. זו בדיוק טענה ד.

שלב 3: למה 8% לשנה אינם 4% לחצי שנה

שיעור התשואה לפדיון מתאמים לחצי שנה בחזקה ולא בחילוק:

(1 + 8%)^0.5 - 1 = 3.923%

התשובה הנכונה: ד (שיעור התשואה לפדיון שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100 ש״ח)

- א: את שיעור התשואה לפדיון קובע השוק. המנפיקה קובעת רק את הריבית הנקובה ואת מועדי התשלום.
- ב: קונצרנית = של חברה, בשונה מאג״ח ממשלתית שמנפיקה המדינה. וגם באג״ח ממשלתית מהוונים בשיעור תשואה לפדיון.

- ג: הקופונים נגזרים מהריבית הנקובה וקבועים. עלייה בשיעור התשואה לפדיון משנה את השווי, לא את הקופון.
- ה: ההמרה בחזקה: (1 + 8%)^0.5 - 1 = 3.923% לחצי שנה, ולא 4%.

תרגיל 1.9 ספירת קופונים לפי תאריכים, תשלום חצי שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״מגדלי הים״ בע״מ הנפיקה ב-1.10.2025 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-30.9.2030. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 5% פעמיים בשנה, ב-31.3 וב-30.9 של כל שנה, החל מ-31.3.2026. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%.

מהו מחיר האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 74.24

ב. 76.19

ג. 78.27

ד. 92.64

ה. 100.00

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.10.2025; ערך נקוב 100 ש״ח; פדיון בתשלום אחד ב-30.9.2030; ריבית שנתית נקובה 5% פעמיים בשנה (31.3 ו-30.9), החל מ-31.3.2026; שיעור תשואה שנתי לפדיון 12.36%.
נדרש: מחיר האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: גובה הקופון

הקופון מחושב כמכפלה של ריבית נקובה בערך נקוב. הריבית הנקובה 5% משולמת פעמיים בשנה, ולכן הקופון יתבסס על ריבית נקובה יחסית, חצי שנתית (חילוק ב-2).

5% / 2 = 2.5%

100 × 2.5% = 2.5

שלב 2: מספר הקופונים

כשהניסוח הוא ״החל מ-31.3.2026״, הפרשנות היא שהתזרים הראשון הוא במועד זה. מ-31.3.2026 עד 30.9.2030 כולל: 2 קופונים בכל שנה, בשנים 2026 עד 2030.

2030 - 2026 + 1 = 5

2 × 5 = 10

שלב 3: שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה

כאשר מהוונים תזרימים שתדירותם אחת לחצי שנה, גם ה-rate צריך להיות חצי שנתי. שיעור התשואה לפדיון תמיד במונחי ריבית אפקטיבית, ולכן ההמרה עם חזקה:

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6%

שלב 4: שווי בפונקציית PV (כמו בשאלה 3 לבית)

זו ״אג״ח קופון קבוע״ שנפרעת בתשלום אחד, ולכן מגדירים את הפרמטרים ומפעילים PV.

PV(6%, 10, 2.5, 100) = -74.24

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי, 1 - 0.5^(12.36%) + 1)
nper	10	מספר הקופונים הקבועים
pmt	2.5	גובה הקופון
fv	100	הערך הנקוב
PV = -74.24		

שלב 5: הרחבה, פתרון חוזר בגישת NPV

אפשר לפתור גם בטבלת תזרימים ו-NPV, עם אותו rate חצי שנתי. בתשלום האחרון מתקבל קופון וערך נקוב: 102.5 = 100 + 2.5. המחיר 74.24 נמוך מאוד מהערך הנקוב: ריבית נקובה חצי שנתית 2.5% נמוכה בהרבה מ-6% (נכיון).

התזרימים (ש״ח)

זמן	תאריך	תזרים
0	1.10.2025	
0.5	31.3.2026	2.5
1	30.9.2026	2.5
1.5	31.3.2027	2.5
2	30.9.2027	2.5
2.5	31.3.2028	2.5
3	30.9.2028	2.5
3.5	31.3.2029	2.5
4	30.9.2029	2.5
4.5	31.3.2030	2.5
5	30.9.2030	102.5

2.5 + 100 = 102.5

NPV(6%, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 102.5) = 74.24

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי
values	עמודת תזרים, 10 השורות מ-31.3.2026 עד 30.9.2030	כל התזרימים העתידיים
NPV = 74.24		

התשובה הנכונה: א (74.24 ש״ח)

- ב (76.19): ספירה של 9 קופונים.
- ג (78.27): ספירה של 8 קופונים, כאילו האג״ח ל-4 שנים.

- ד (92.64): קופון 5 בכל חצי שנה, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-2.
- ה (100.00): היוון בריבית הנקובה במקום בשיעור התשואה לפדיון.

תרגיל 1.17 השוואת שווי של שתי סדרות לפי תדירות הקופון מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת האנרגיה ״קרן אור״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 שתי סדרות אג״ח עם אותו ערך נקוב (1,000 ש״ח לכל סדרה), אותה ריבית שנתית נקובה של 8% ואותו מועד פירעון: הערך הנקוב של כל סדרה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2030. ההבדל היחיד הוא תדירות הקופון. סדרה א׳ משלמת קופון פעם בשנה, ב-31.12 של כל שנה, וסדרה ב׳ משלמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12 של כל שנה.

שיעור התשואה השנתי לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא 8.16%, והוא זהה לשתי הסדרות.

מהו ההפרש בין שווי סדרה ב׳ לשווי סדרה א׳ ביום ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. שווי סדרה ב׳ נמוך ב-6.36 ש״ח

ב. שווי סדרה ב׳ נמוך ב-0.10 ש״ח

ג. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-6.36 ש״ח

ד. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-10.66 ש״ח

ה. שווי סדרה ב׳ גבוה ב-330.80 ש״ח

פתרון

נתון: שתי סדרות עם ערך נקוב 1,000 ש״ח כל אחת, ריבית שנתית נקובה 8%, הנפקה ב-1.1.2026 ופירעון בתשלום אחד ב-31.12.2030. סדרה א׳ משלמת פעם בשנה, סדרה ב׳ פעמיים בשנה. שיעור תשואה שנתי לפדיון 8.16% לשתיהן.

נדרש: ההפרש בין שווי סדרה ב׳ לשווי סדרה א׳ ביום ההנפקה.

שלב 1: הקופונים ומספר התשלומים

שתי הסדרות הן ״אג״ח קופון קבוע״ שנפרעת בתשלום אחד, ולכן מחשבים כל אחת ב-PV. בסדרה א׳ הקופון שנתי. בסדרה ב׳ הריבית הנקובה מתואמת לחצי שנה בחילוק, ומספר הקופונים כפול.

8% × 1,000 = 80

8% / 2 × 1,000 = 40

2030 - 2026 + 1 = 5

2 × 5 = 10

שלב 2: ה-rate של כל סדרה

בסדרה א׳ התשלום שנתי, ולכן rate = 8.16%. בסדרה ב׳ התשלום חצי שנתי, ולכן ממירים את שיעור התשואה לפדיון בחזקה (כמו בשאלה 3 לבית, שבה 8.16% לשנה הם בדיוק 4% לחצי שנה).

(1 + 8.16%)^0.5 - 1 = 4%

שלב 3: הפרמטרים והשווי, זו לצד זו

כמו בשאלות 1 ו-3 לבית: עמודה לכל סדרה, עם rate, nper, pv, pmt, fv.

חישוב השווי בפונקציית PV

	סדרה א׳ (שנתית)	סדרה ב׳ (חצי שנתית)	
שיעור תשואה לפדיון	8.16%	4%	rate
מספר הקופונים הקבועים	5	10	nper
שווי האג״ח היום - המחושב	-993.64	-1,000.00	pv
גובה הקופון	80	40	pmt
הערך הנקוב	1,000	1,000	fv

PV(8.16%, 5, 80, 1,000) = -993.64

PV(4%, 10, 40, 1,000) = -1,000.00

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	סדרה ב׳: שיעור תשואה חצי שנתי
nper	10	סדרה ב׳: 10 קופונים
pmt	40	סדרה ב׳: קופון חצי שנתי
fv	1,000	הערך הנקוב
PV = -1,000.00		

שלב 4: פרשנות והפרש

סדרה א׳: ריבית נקובה 8% < rate של 8.16%, נכיון קטן. סדרה ב׳: ריבית נקובה חצי שנתית rate = 4% חצי שנתי 4%, פארי. באותה ריבית נקובה שנתית, קופון של 4% כל חצי שנה שווה לתשואה אפקטיבית שנתית של 8.16%, ולכן סדרה ב׳ שווה יותר.

(1 + 4%)^2 - 1 = 8.16%

1,000.00 - 993.64 = 6.36

התשובה הנכונה: ג (שווי סדרה ב׳ גבוה ב-6.36 ש״ח)

- א (נמוך ב-6.36): היפוך סימן, שווי סדרה א׳ פחות שווי סדרה ב׳.
- ב (נמוך ב-0.10): המרת שיעור התשואה לפדיון בחילוק ב-2 (4.08%) במקום בחזקה; אז סדרה ב׳ יוצאת 993.54.
- ד (גבוה ב-10.66): סדרה א׳ חושבה עם 10 תקופות במקום 5 (989.34).
- ה (גבוה ב-330.80): קופון 80 בכל חצי שנה בסדרה ב׳, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-2.

תרגיל 1.18 פרמיה או פארי כשהריבית הנקובה שווה לתשואה לפדיון והתשלום חצי שנתי מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״קפה בענן״ בע״מ הנפיקה אג״ח ל-5 שנים, שערכה הנקוב 100 ש״ח, הנפרעת בתשלום אחד בתום התקופה. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6% המשולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא בדיוק 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג״ח תונפק בפארי, כי הריבית הנקובה השנתית ושיעור התשואה לפדיון שווים, שניהם 6%.

ב. האג״ח תונפק בפרמיה: הקופון החצי שנתי (3%) גבוה מהתשואה לפדיון החצי שנתית (כ-2.96%). אילו הקופון שולם פעם בשנה, האג״ח הייתה בפארי.

ג. האג״ח תונפק בנכיון, כי הקופונים נקובים בריבית נומינלית והתשואה לפדיון היא אפקטיבית, ולכן התשואה האפקטיבית של הקופונים נמוכה מ-6%.

ד. האג״ח תונפק בפרמיה, אבל רק כשהיא ארוכה מספיק. באג״ח קצרה, למשל לשנה אחת, היא הייתה מונפקת בפארי.

ה. האג״ח תונפק בפארי, כי כשהקופון חצי שנתי מחלקים ב-2 גם את התשואה לפדיון, והיחס בין 3% ל-3% לא משתנה.

פתרון

נתון: ערך נקוב 100 ש״ח; 5 שנים; פירעון בתשלום אחד; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת פעמיים בשנה; שיעור תשואה לפדיון 6% לשנה.

נדרש: לקבוע אם האג״ח בפרמיה, בנכיון או בפארי.

שלב 1: תיאום שתי הריביות לחצי שנה (הטיפ של הביצה החומה)

ריבית נקובה באג"ח: מחלקים. שיעור תשואה לפדיון באג"ח: מעלים בחזקה. ההשוואה של הכללת התוצאה נעשית בין ריבית נקובה ל-rate של אותה תקופת תשלום.

6% / 2 = 3%

(1 + 6%)^0.5 - 1 = 2.9563%

שלב 2: השוואה באותה תקופה

ריבית נקובה חצי שנתית 3% < rate חצי שנתי 2.9563%: למשקיע "אין אלטרנטיבה אטרקטיבית", ולכן פרמיה.

3% > 2.9563%

שלב 3: אימות בפונקציית PV

השווי בפועל, עם 10 קופונים של 3:

PV(2.9563%, 10, 3, 100) = -100.37

הפונקציה באקסל: PV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.9563%	שיעור תשואה חצי שנתי, (1 + 6%)^0.5 - 1
nper	10	מספר הקופונים: 5 שנים, פעמיים בשנה
pmt	3	קופון חצי שנתי
fv	100	הערך הנקוב
PV = -100.37		

שלב 4: ואם הקופון היה שנתי

קופון שנתי 6 ו-rate שנתי 6%: ריבית נקובה = rate, ולכן פארי. כמו בשאלה 3 לבית, חלופה ב: קופון 3% לחצי שנה נותן פארי רק בשיעור תשואה של 6.09% לשנה.

PV(6%, 5, 6, 100) = -100.00

(1 + 3%)^2 - 1 = 6.09%

התשובה הנכונה: ב (פרמיה: 3% לחצי שנה גבוה מ-2.9563%)

- א: מתעלם מהתדירות. ההשוואה היא באותה תקופת תשלום: 3% מול 2.9563%.
- ג: הפוך. התשואה האפקטיבית של הקופונים היא (1 + 3%)^2 - 1 = 6.09%, יותר מ-6%.
- ד: הפרמיה קיימת בכל אורך חיים. גם לשנה אחת (2 תקופות): PV(2.9563%, 2, 3, 100) = -100.08.
- ה: את שיעור התשואה לפדיון לא מחלקים ב-2 אלא מתאמים בחזקה.